

신뢰도법을 이용한 지급준비금 산정

Claims Reserving using Credibility Methods · 원저자: Richard Verrall · 출처: Encyclopedia of Actuarial Science (Wiley, 2004)

읽는 법. 본문은 원문 표제어의 내용을 그대로 옮긴 것입니다. 회색 **해설** · **예제** 상자와 **고급** 상자는 학부 입문 학습을 돕기 위해 새로 추가한 부분으로 원문에는 없습니다. 모르는 용어는 글 끝 부록을 참고하세요.

1. 배경 — 왜 신뢰도인가 Background

신뢰도 이론(credibility theory)이 발전한 배경은, 비슷한 계약들로 이루어진 포트폴리오가 있을 때의 상황이다. 자연스럽게는 모든 계약에 **같은 보험료율**을 적용하겠지만, 그러면 계약 간 개별 차이를 전혀 반영하지 못한다. 그래서 **개별 계약의 클레임 경험도** 함께 활용하는 방법론이 개발되었다. 이렇게 하면 보험료는 해당 위험만의 자료가 아니라 **비슷한 위험들의 정보까지 함께** 사용해 추정된다.

지급준비금 산정(claims reserving) 맥락에서도 같은 이유로 신뢰도 추정을 쓴다. **서로 다른 출처의 정보를 어떤 방식으로 “공유”**할 수 있기 때문이다. 신뢰도를 준비금에 적용하는 방법은 여러 가지인데, 예컨대 사업량이 달라지더라도 **사고연도(또는 인수연도)들의 손해율이 서로 비슷하다고** 가정하는 방식이 가장 흔하다.

해설 신뢰도 = "내 자료 + 빌려온 자료"의 가중평균

신뢰도 추정의 핵심은, 추정하려는 대상의 **자기 자료(개별 경험)**와 **비슷한 집단의 전체 평균**을 가중평균하는 것이다. 자기 자료가 많고 믿을 만하면 거기에 더 큰 가중치 z 를, 적으면 전체 평균에 더 큰 가중치를 둔다.

$$\hat{\mu} = z\bar{X} + (1 - z)\mu_0$$

여기서 z 를 **신뢰도(credibility factor)**라 하며, 자료가 많을수록 1에 가까워진다. 준비금 산정에서는 이 z 를 **사고연도** 사이에 적용해, 각 사고연도를 따로따로 추정(=연쇄사다리법)하는 대신 **서로 평활(smoothing)**한다.

$$z = \frac{n}{n+k}, \quad k = \frac{s^2}{a}$$

2. 사고연도 간 평활 Smoothing Over Accident Years

신뢰도 이론을 쓰는 기본 이유는 어떤 맥락에서든 **실제 보고 있는 자료 외의 출처에서 정보를 “빌려오기”** 위해서다. 준비금 맥락에서는 먼저 연쇄사다리 기법(또는 비슷한 구조의 확률모형)을 생각한다. 표준적 처리에서는 사고연도들을 완전히 별개로 다루지만, 신뢰도 접근은 이를 **회귀(regression) 형태**의 모형으로 보고, 사고연도

에 대한 모수를 함수 $\beta(\Theta_i)$ 를 통해 다룬다. 그 결과 곱셈모형에서 사고연도 관련 모수가 (연쇄사다리처럼) **각 연도별로 따로 추정되지 않고**, 사고연도 사이에 평활이 가해진다.

주요 가정은 다음과 같다. (1) 서로 다른 사고연도의 자료는 독립이다. (2) Θ_i 는 독립이고 동일하게 분포한다. (3) 고정된 i 에 대해 X_{ij} 는 Θ_i 가 주어졌을 때 조건부 독립이다. 증분 클레임의 2차 모멘트(분산구조)에 대해서도 가정이 필요하다.

고급 De Vylder·Mack의 분산 가정 (참고)

De Vylder는 증분 클레임 X_{ij} 가 **손해율(loss ratio)**이라는 전제 아래, 조건부 분산을 다음처럼 두었다(r^2 은 미지 스칼라, p_i 는 사업량 가중치). 핵심 가정은 **조건부 분산이 경과기간 j 에 의존하지 않는다**는 것이다.

$$\text{Var}[X_{ij} | \Theta_i] = (\beta(\Theta_i))^2 \frac{r^2}{p_i}$$

이를 바탕으로 Hachemeister의 신뢰도 방식을 사고연도에 적용해, 사고연도별 신뢰도 추정량 B_i 와 신뢰도계수 $\hat{z}_i$ 를 2단계(① 신뢰도 추정 → ② 미지 모수 추정)로 구한다. 입문 단계에서는 “연쇄사다리의 연도별 추정을 신뢰도로 **평활한다**”는 개념만 이해해도 충분하다.

예제 신뢰도계수의 직관

두 사고연도 A·B가 있다. A는 자료가 많아 $n_A=40$, B는 적어 $n_B=5$ 이고 $k=10$ 이라 하자. 각 연도 추정에서 자기 자료의 비중 z 는?

A: $z_A = 40/(40+10) = 0.80 \rightarrow$ 자기 경험을 80% 신뢰.

B: $z_B = 5/(5+10) = 0.33 \rightarrow$ 자기 경험은 33%만, 나머지 67%는 전체 평균에서 빌려옴. 자료가 적은 B일수록 **다른 연도 정보에 더 의존해 평활됨**을 보여준다.

참고문헌 및 관련 표제어

주요 참고: De Vylder, F.; Mack, Th. [7]; Hachemeister [4]; Norberg, R. [9]; Verrall, R.J. (1994) ASTIN Bulletin 24. (원문 [1]~[11] 참조)

관련 표제어. Credibility Theory(신뢰도 이론) · Reserving in Non-life Insurance(손해보험 준비금) · Chain-ladder Method(연쇄사다리법) · Regression Models for Data Analysis(회귀모형)

부록. 이 글에 나온 용어 (배경지식 보충)

- **신뢰도 이론 (credibility theory)** — 개별 위험의 경험과 집단 전체 평균을 가중평균해 추정하는 보험계리 이론.
- **신뢰도계수 (credibility factor) z** — 자기 자료에 두는 가중치(0~1). 자료가 많을수록 1에 가까움.

- **사고연도 (accident year)** — 손해가 발생한 연도(런오프 삼각형의 행).
- **평활 (smoothing)** — 연도별로 들쭉날쭉한 추정을 서로 정보를 빌려 매끄럽게 만드는 것.
- **손해율 (loss ratio)** — 보험금/보험료 비율. 사고연도 간 비교에 자주 씀.
- **증분 클레임 (incremental claims) X_{ij}** — 각 (사고연도, 경과기간) 칸에서 그 기간에 새로 발생한 지급액.
- **조건부 독립 (conditional independence)** — 어떤 변수(Θ_i)가 주어졌다는 조건 아래에서 서로 독립인 성질.
- **회귀모형 (regression model)** — 한 변수를 다른 변수들의 함수로 설명·추정하는 통계 모형.

원문: Encyclopedia of Actuarial Science (Wiley, 2004), “Claims Reserving using Credibility Methods”, Richard Verrall. · 본 해설서의 [해설]·[예제]·[고급]·[부록]은 학부 입문 학습용으로 추가·구성한 것임. 신뢰도계수 $z=n/(n+k)$ 형태는 표준 Bühlmann 신뢰도식을 빌려 직관을 보충한 것임.